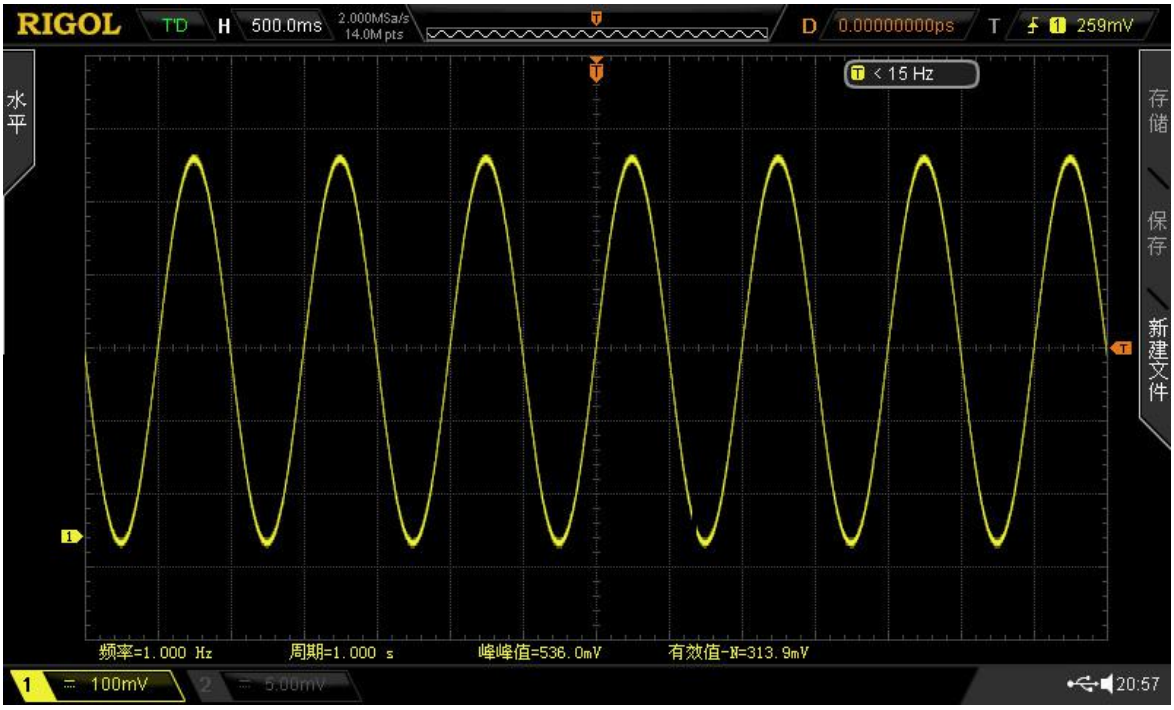
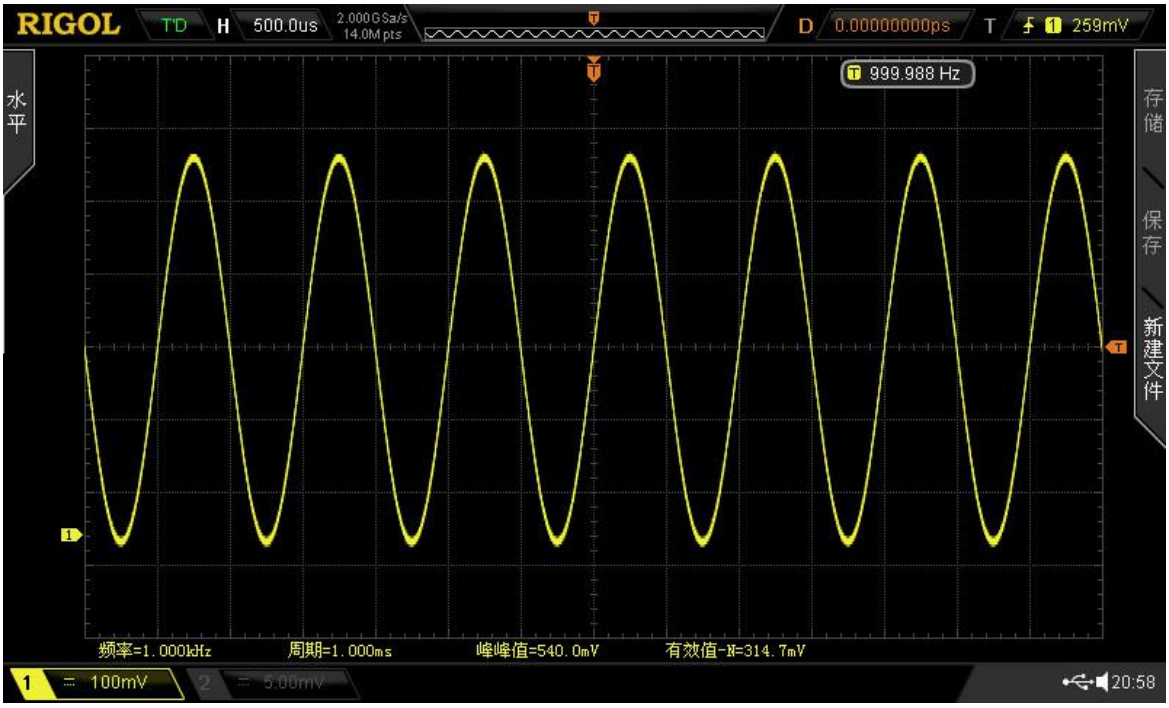
2.2.3 模块测试图

1.正弦波测试

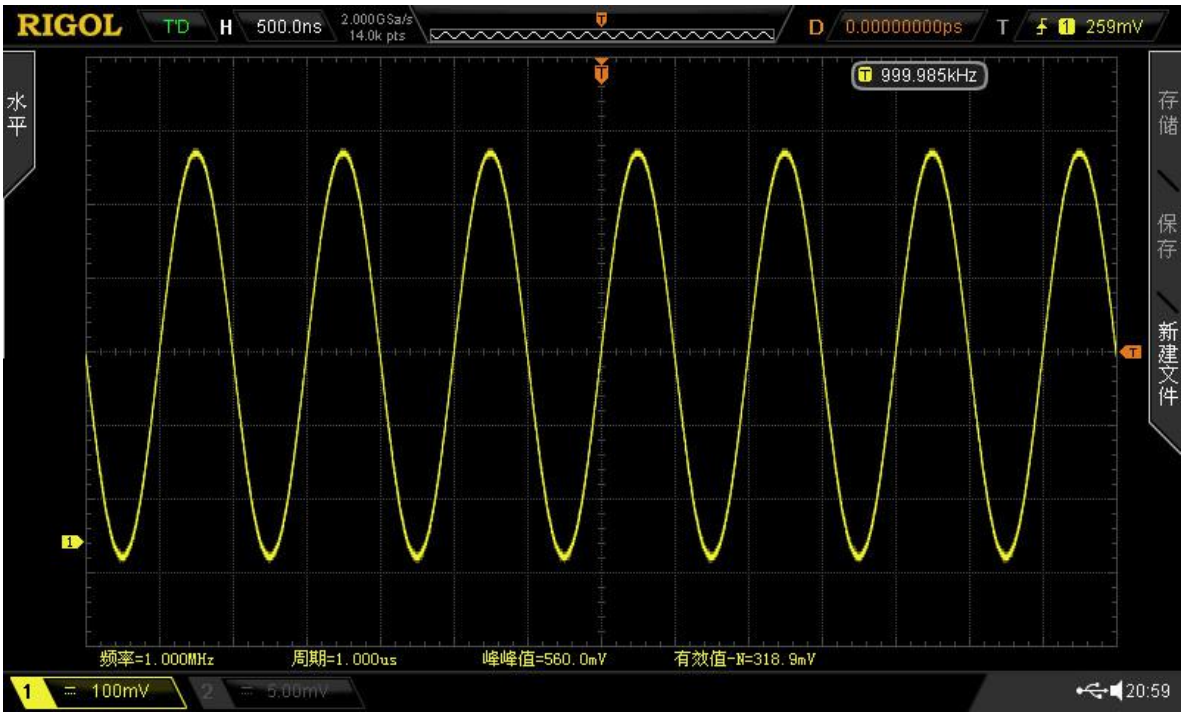
①输出信号：1Hz



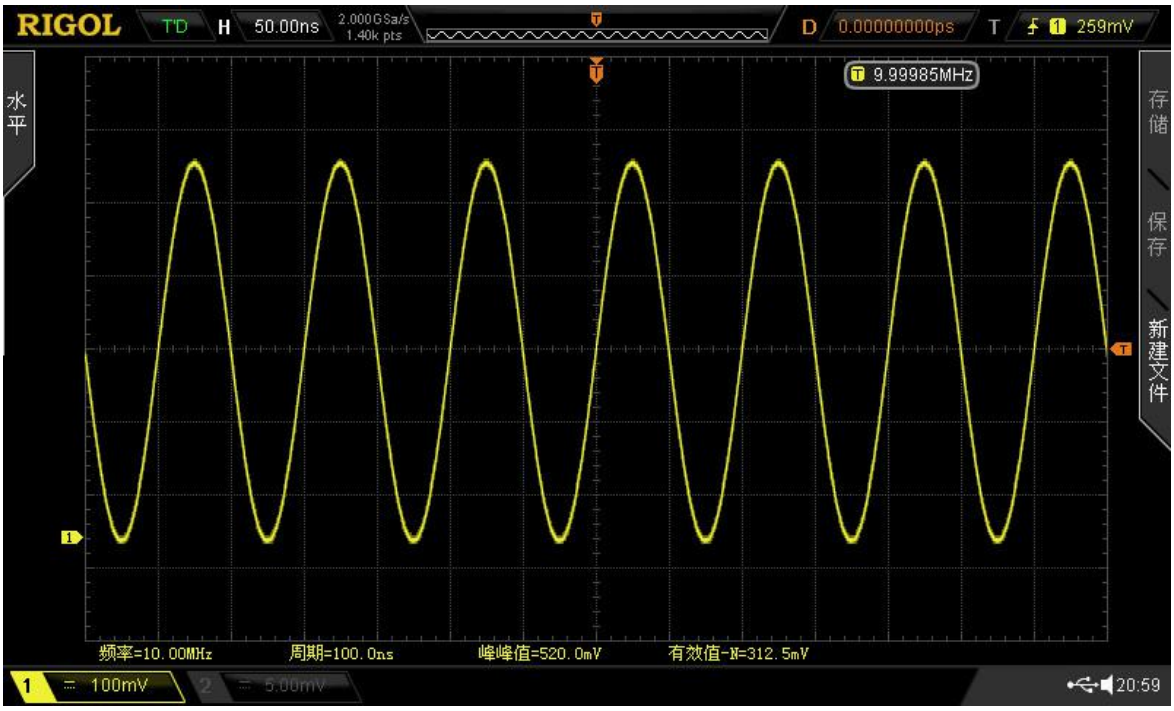
②输出信号：1KHz



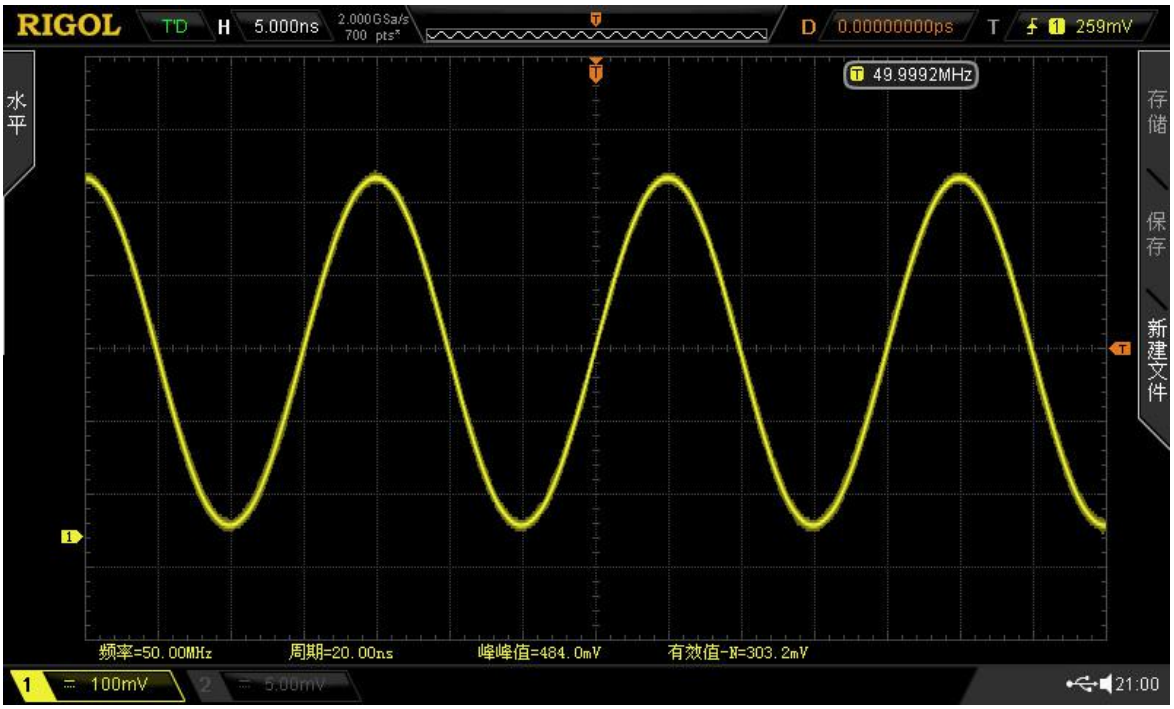
③输出信号：1MHz



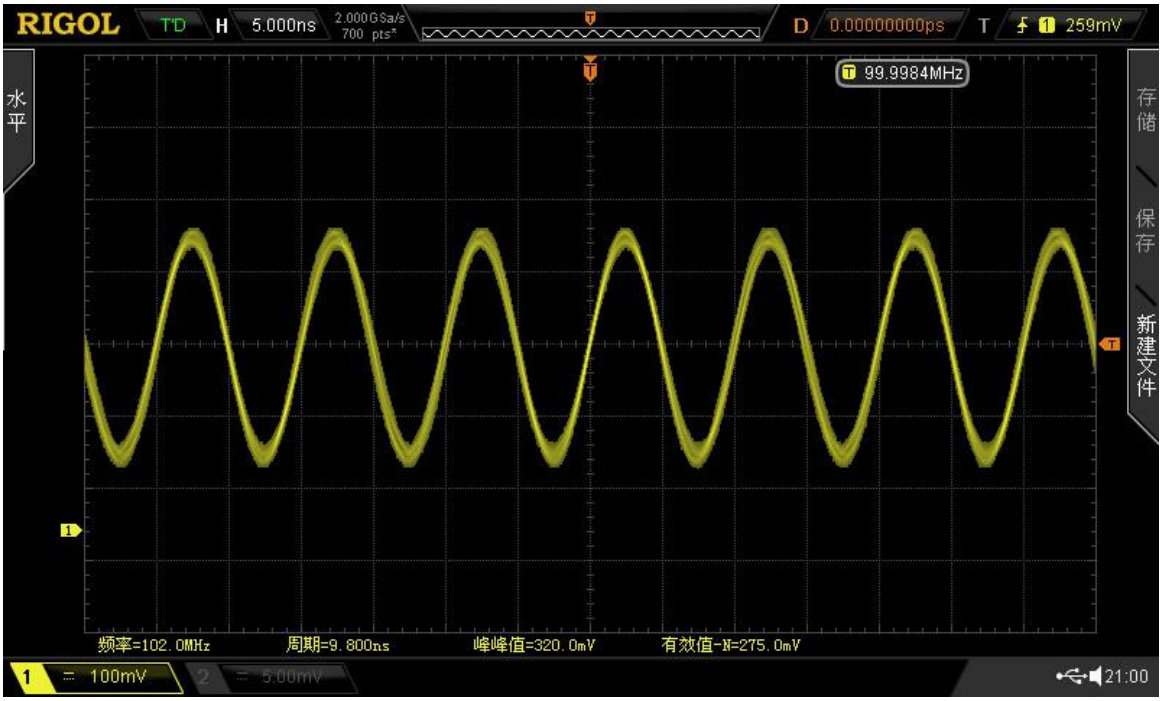
④输出信号：10MHz



⑤输出信号：50MHz

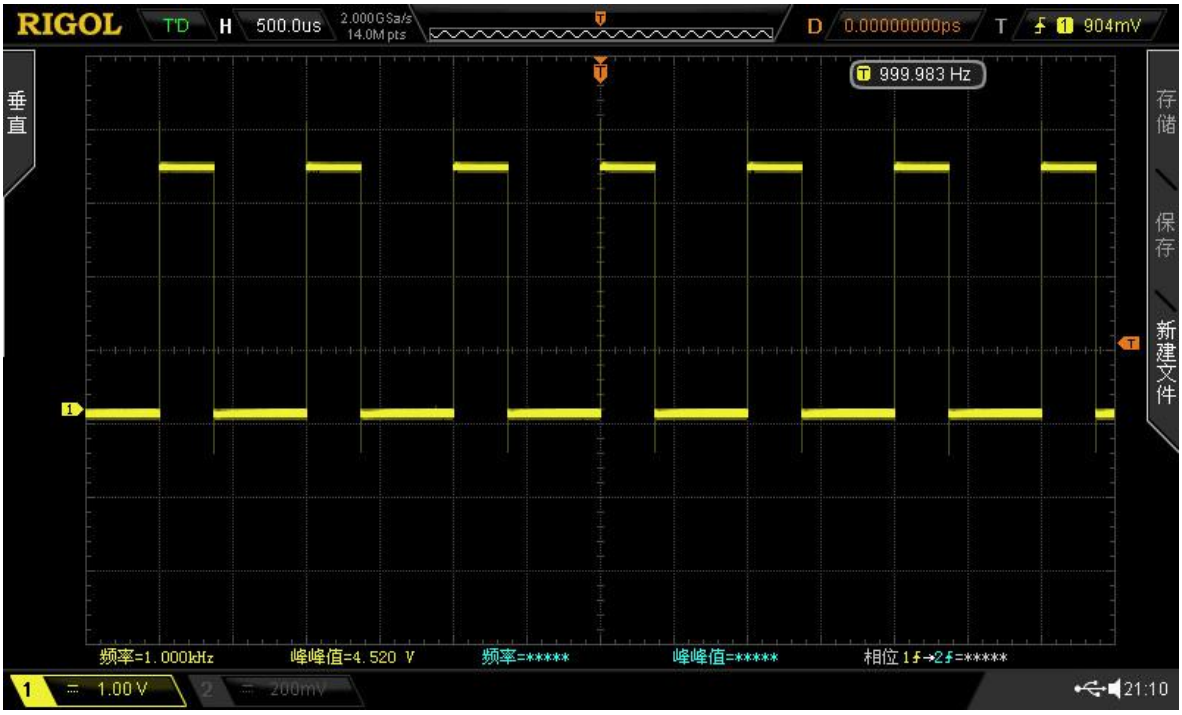


⑥输出信号：100MHz



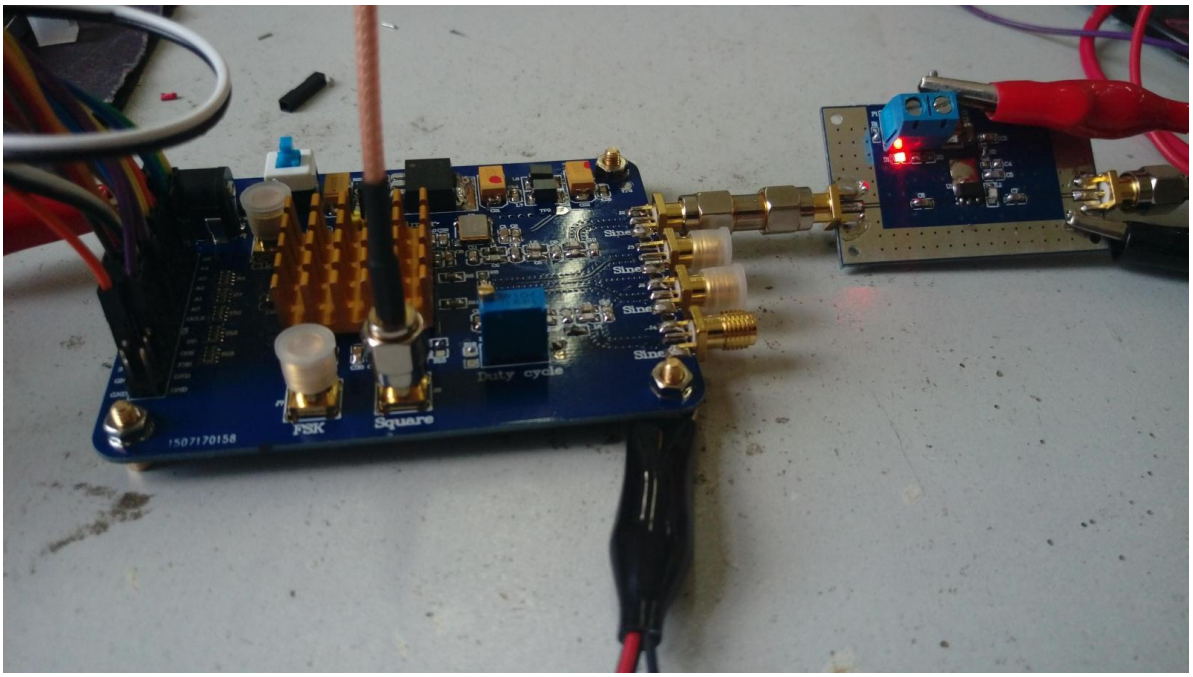
2.方波测试

①输出信号：1KHz

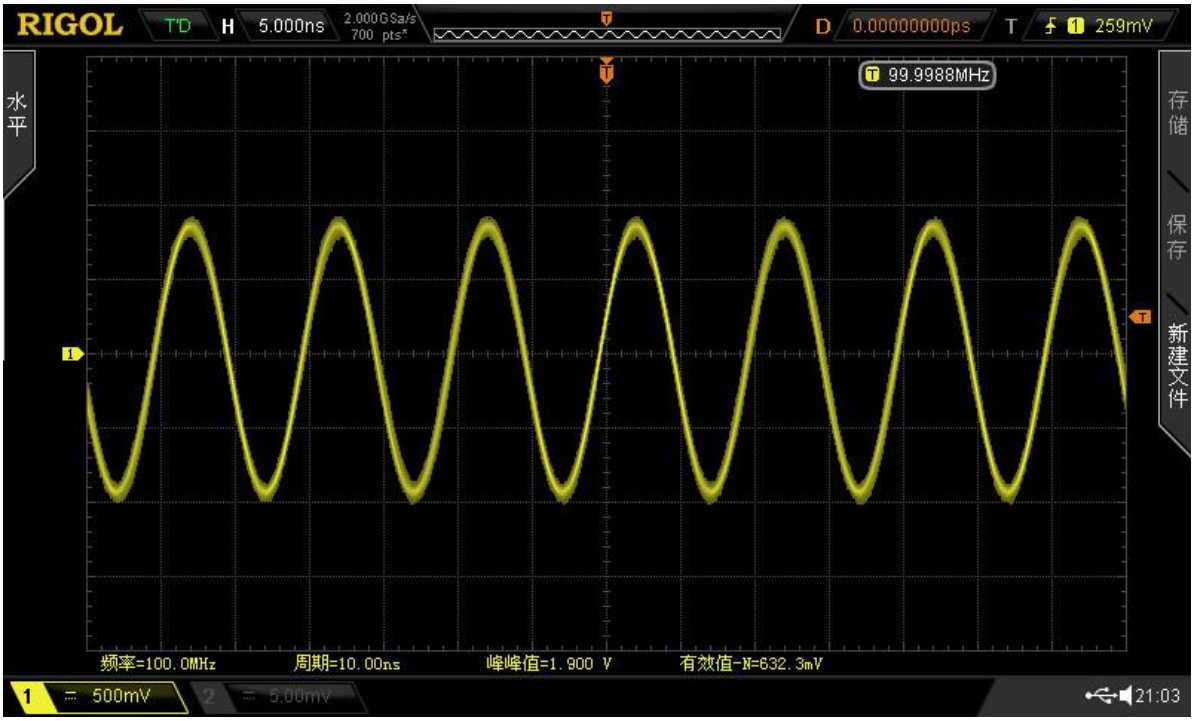


②输出信号：10MHz

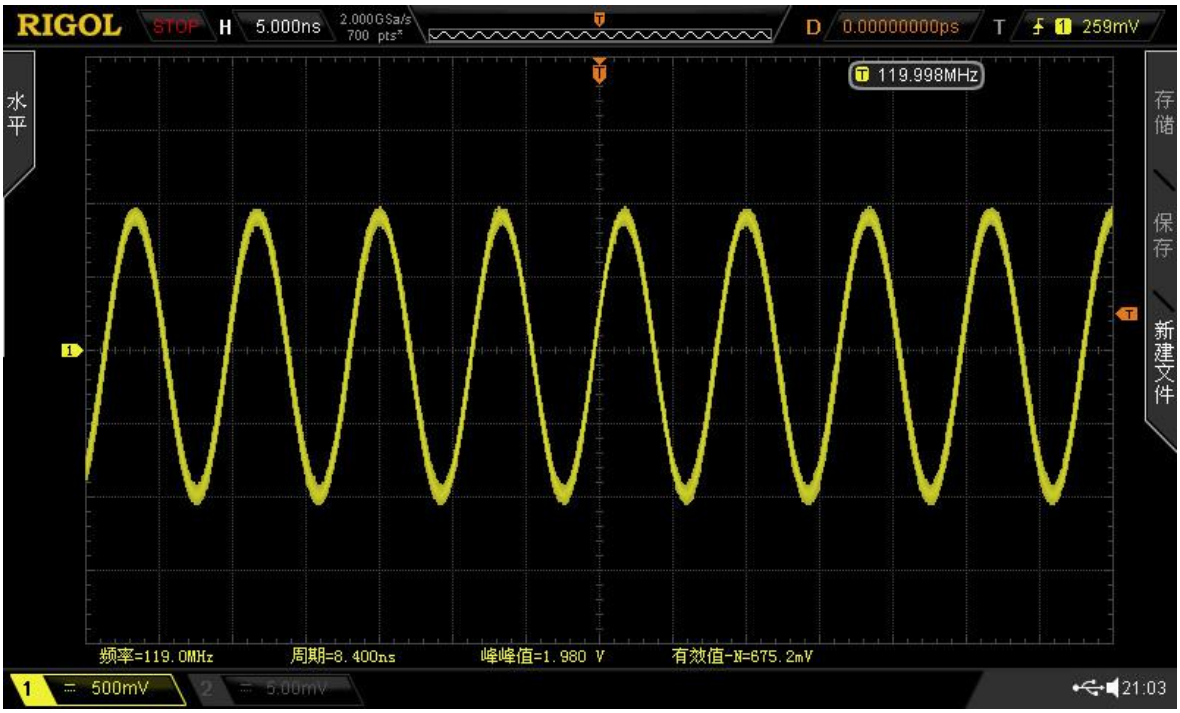
3.加后级放大测试



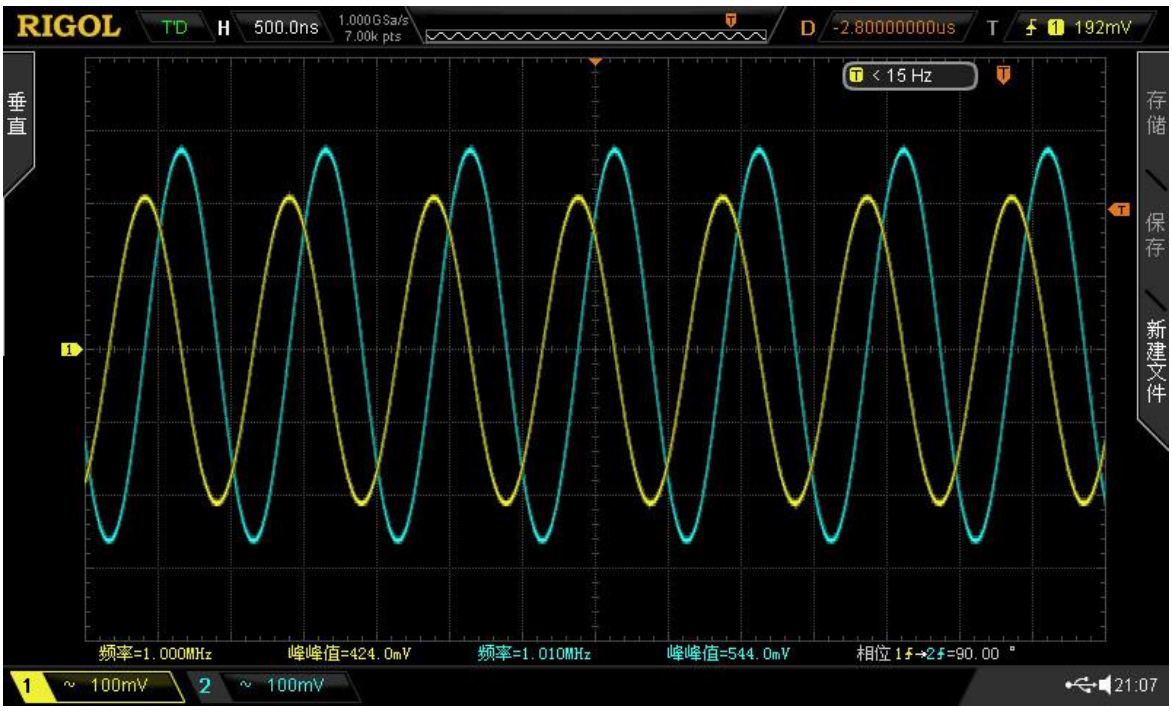
①输出信号：100MHz

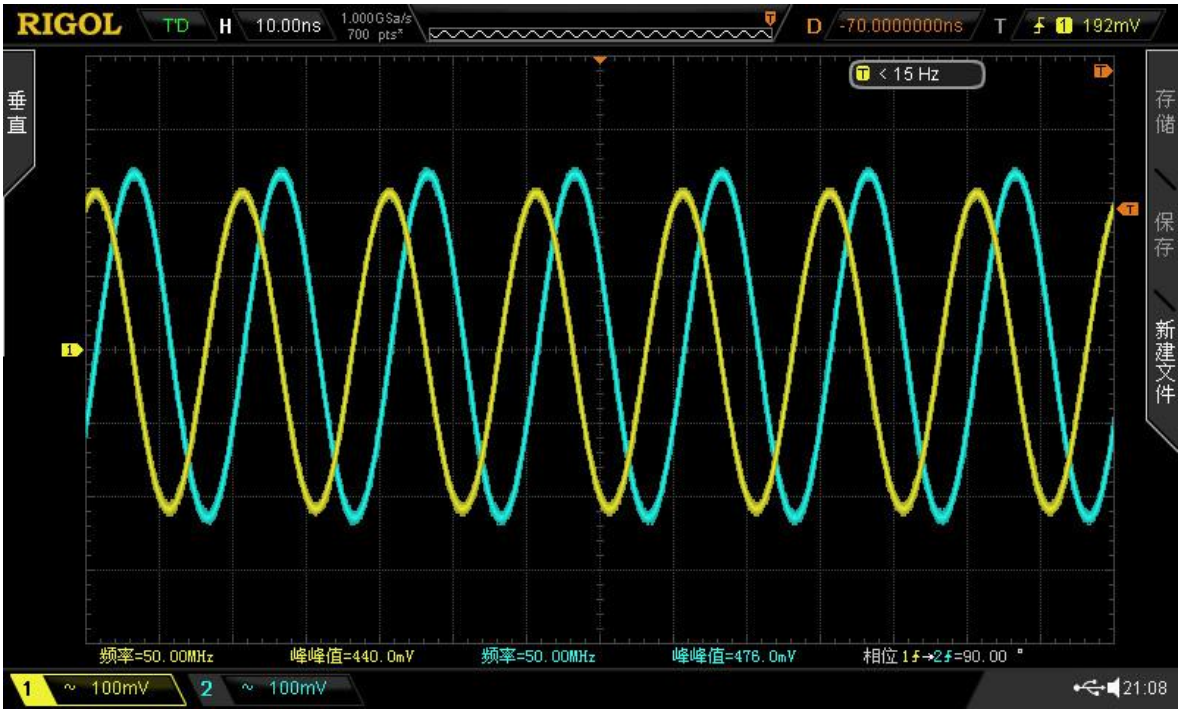


②输出信号：120MHz

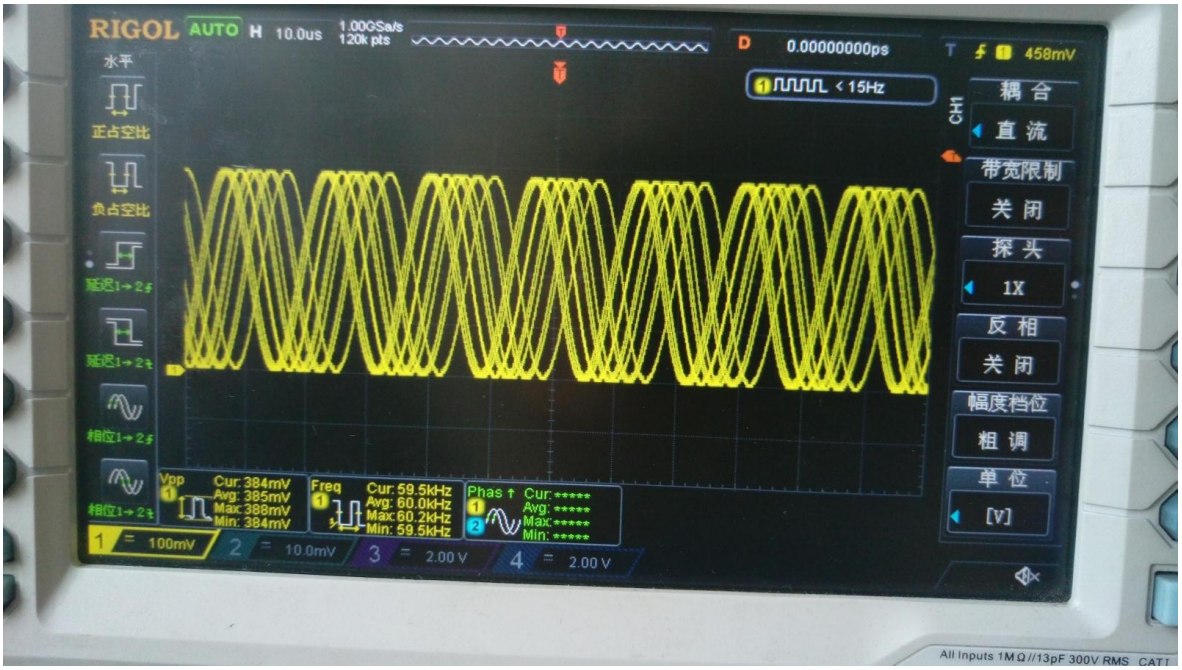


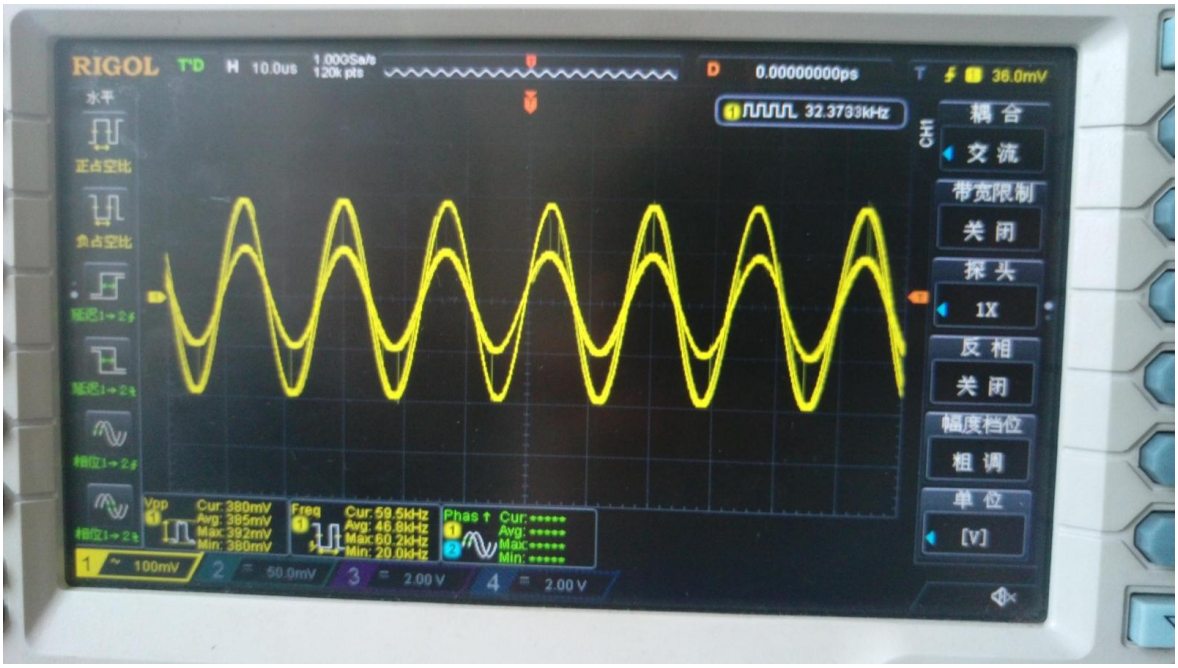
4. 正交波形




RIGOL
10.00ns
1.000GSa/s
700 pts
-70.0000000ns
192mV
< 15 Hz
垂直
存储
保存
新建文件
频率=50.00MHz
峰峰值=440.0mV
频率=50.00MHz
峰峰值=476.0mV
相位1→2=90.00 °
100mV
100mV
21:08

5. 波形调制


RIGOL
AUTO
10.0us
1.00GSa/s
120k pts
0.00000000ps
458mV
< 15Hz
水平
正占空比
负占空比
耦合
直流
带宽限制
关闭
探头
1X
反相
关闭
幅度档位
粗调
单位
[V]
Vpp
Cur: 384mV
Avg: 385mV
Max: 388mV
Min: 384mV
Freq
Cur: 59.5kHz
Avg: 60.0kHz
Max: 60.2kHz
Min: 59.5kHz
Phas
100mV
10.0mV
2.00 V
2.00 V
All Inputs 1MΩ//13pF 300V RMS CAT I


RIGOL
H 10.0us
1.000Sa/s
120k pts
0.00000000ps
36.0mV
32.3733kHz
耦合
交流
带宽限制
关闭
探头
1X
反相
关闭
幅度档位
粗调
单位
[V]
Vpp Cur: 380mV Avg: 385mV Max: 392mV Min: 380mV
Freq Cur: 59.5kHz Avg: 46.8kHz Max: 60.2kHz Min: 20.0kHz
Phas Cur: Avg: Max: Min:
100mV
50.0mV
2.00 V
2.00 V

RIGOL
H 50.0us
1.000Sa/s
600k pts
0.00000000ps
36.0mV
30.4994kHz
耦合
交流
带宽限制
关闭
探头
1X
反相
关闭
幅度档位
粗调
单位
[V]
Vpp Cur: 384mV Avg: 385mV Max: 392mV Min: 380mV
Freq Cur: 32.2kHz Avg: 36.7kHz Max: 55.5kHz Min: 14.7kHz
Phas Cur: Avg: Max: Min:
100mV
50.0mV
2.00 V
2.00 V

3. 应用建议

1、DDS 模块产生的信号均在 0V 以上，如需输出过零信号，则应外加耦合电容。

2、模块只产生电压信号，输出电流极小，不能直接带载。如需带载，可以外加功率放大器。

3、模块驱动电流为 600mA 以上，必须保证供电充足，否者会导致模块输出不正常等情况。

4、当模块不正常工作时，首先检测供电是否正常，接线是否正确，同时最好使用和模块接口匹配的标准接线。必要时，可多测几组数据，以便分析问题原因。

4. 其他

相关链接：1. 射频 SMA 连接线 RG316 两端都是内罗内针线长 10 厘米馈线转接

https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.nlbItk&id=42868539822

2. 射频 SMA 连接线 内螺纹内针转红黑鳄鱼夹测试线 接 RG316 线 50cm 长

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14054403533.24.ZQYjqf&id=544481976809

3. 50 欧 SMA-J(内螺内针)转 BNC-J 镀银 RG316 连接线 SMA 公头转 BNC 头 15CM

https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.XTuFbN&id=45633658638

4.全套 DDS 驱动板 配合本店各类 DDS 模块 按键 LCD 显示 AD9854/9954

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14054464170.10.1a0ee687fqXNq4&id=522651799858

5.HMC580 射频功率放大器模块 22dB 增益 IP3 输出+37dBm DC~1GHz

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14054464170.10.73dab1ffBF6hg7&id=525350240821

6.射频 放大器 低噪放 LNA 宽带 0.01-2000MHz 增益 32dB 康威科技

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14054403533.17.12b91315L02Dq9&id=533944842833

7.OPA541 模块 功率放大器 音频放大器 5A 电流 高压大电流 功放板

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14054464170.10.3d25272ef3uF14&id=537477039030

8.9V1000mA 加长线 供电开关 9V1A 电源接口适配器 电源足 A

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14054464170.13.13cc0b17x2MNQ3&id=45641342442